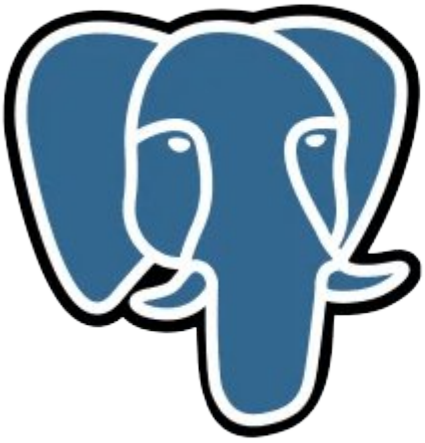
# Mise en place d'une architecture 3-tiers sécurisée



pgAdmin

# Sommaire :

**1. Présentation de l'Architecture** ..... 3
**2. Installation et Configuration du Serveur de Données (VM 1)** ..... 3
**2.1 Installation du service** ..... 3
**2.2 Création de la base et de l'utilisateur applicatif** ..... 3
**2.3 Activation de la sécurité SSL** ..... 3
**2.4 Autorisation des flux (Pare-feu applicatif)** ..... 4
**3. Installation du Serveur Web (VM 2)** ..... 5
**3.1 Installation de la stack Apache/PHP** ..... 5
**3.2 Script de validation SSL** ..... 5
**4. Mise en place de l'Administration (pgAdmin 4)** ..... 6
**4.1 Installation du dépôt et du paquet** ..... 6
**4.2 Configuration Web** ..... 6
**5. Interface Web** ..... 7
**6. Validation Finale** ..... 8
**Conclusion** ..... 9

# 1. Présentation de l'Architecture

L'infrastructure repose sur deux machines virtuelles (VM) Linux Debian, respectant une séparation des rôles :

- **VM 1 - Serveur de Données (IP : 192.168.193.19)**
- Service : PostgreSQL
- Rôle : Hébergement des données et sécurisation des accès (SSL).
- **VM 2 - Serveur Web & Administration (IP : 192.168.193.154)**
- Services : Apache2, PHP, pgAdmin 4 (Mode Web)
- Rôle : Interface utilisateur et console d'administration centralisée.

# 2. Installation et Configuration du Serveur de Données (VM 1)

## 2.1 Installation du service

Mise à jour du système et installation du moteur de base de données :

```
sudo apt update

sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
```

## 2.2 Création de la base et de l'utilisateur applicatif

Création d'un utilisateur dédié pour éviter l'usage du compte postgres par défaut :

SQL

```
sudo -u postgres psql

CREATE USER debian WITH PASSWORD 'debian';
CREATE DATABASE debian OWNER debian;
\q
```

## 2.3 Activation de la sécurité SSL

Génération d'un certificat auto-signé pour chiffrer les communications :

```
cd /etc/postgresql/15/main/
sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -text -out server.crt \
  -keyout server.key -subj "/CN=db-server"
sudo chmod 600 server.key
sudo chown postgres:postgres server.key server.crt
```

*Note : La version du chemin (ici /15/) peut varier selon la distribution.*

Il faut modifier deux fichiers situés dans /etc/postgresql/15/main/.

Fichier A : postgresql.conf (Pour activer l'écoute et le SSL) Cherche et modifie ces lignes :

```
nano /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
```

listen_addresses = '*'

```
# - Connection Settings -

listen_addresses = '*'          # what IP address(es) to listen on;
                                        # comma-separated list of addresses;
                                        # defaults to 'localhost'; use '*' for all
                                        # (change requires restart)
port = 5432                             # (change requires restart)
max_connections = 100                   # (change requires restart)
```

ssl = onssl_cert_file = '/etc/postgresql/15/main/server.crt'

ssl_key_file = '/etc/postgresql/15/main/server.key'

```
ssl = on
#ssl_ca_file = ''
ssl_cert_file = '/etc/postgresql/15/main/server.crt'
#ssl_crl_file = ''
#ssl_crl_dir = ''
ssl_key_file = '/etc/postgresql/15/main/server.key'
#ssl_ciphers = 'HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL' # allowed SSL ciphers
#ssl_prefer_server_ciphers = on
#ssl_ecdh_curve = 'prime256v1'
#ssl_min_protocol_version = 'TLSv1.2'
#ssl_max_protocol_version = ''
#ssl_dh_params_file = ''
#ssl_passphrase_command = ''
#ssl_passphrase_command_supports_reload = off
```

## 2.4 Autorisation des flux (Pare-feu applicatif)

Fichier B : pg_hba.conf (Pour autoriser la VM Web) Ajoute cette ligne à la fin pour forcer le SSL (hostssl) depuis l'IP du serveur Web :

Ajout de la règle suivante :

```
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local   replication     all                                     peer
host    replication     all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
host    replication     all             ::1/128                 scram-sha-256
hostssl debian          debian          192.168.193.19/32               scram-sha-256
```

*Redémarrage du service pour appliquer les modifications :*

```
systemctl restart postgresql
```

# 3. Installation du Serveur Web (VM 2)

## 3.1 Installation de la stack Apache/PHP

Installation du serveur web et du pilote PostgreSQL pour PHP :

```
sudo apt update

sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-pgsql -y
```

## 3.2 Script de validation SSL

Création d'un script /var/www/html/test_db.php pour valider que la connexion s'effectue bien chiffrée.

### Code source du script de test :

```
<?php
// --- Configuration ---
$host = "192.168.193.19";
$db   = "debian";
$user = "debian";
$pass = "debian";

// --- Connexion ---
$conn_string = "host=$host port=5432 dbname=$db user=$user password=$pass sslmode=require";
$dbconn = pg_connect($conn_string);

if($dbconn) {
    echo "<h1>Connexion Réussie !</h1>";

    // On demande à PostgreSQL : "Dis-moi comment je suis connecté"
    $query = "SELECT version, cipher, bits FROM pg_stat_ssl WHERE pid = pg_backend_pid();";
    $result = pg_query($dbconn, $query);

    if ($row = pg_fetch_assoc($result)) {
        echo "<h3 style='color:green'>Le SSL est ACTIF ✅</h3>";
        echo "Protocole : " . $row['version'] . "<br>";
        echo "Chiffrement : " . $row['cipher'] . "<br>";
        echo "Bits : " . $row['bits'];
    } else {
        echo "<h3 style='color:red'>Attention : Pas de SSL détecté (connexion en clair).</h3>";
    }

} else {
    echo "<h1>Erreur de connexion</h1>";
}
?>
```

Vérifions si cela fonctionne :

```
php /var/www/html/test_db.php
```

```
root@debian:~# php /var/www/html/test_db.php
<h1>Connexion Réussie !</h1><h3 style='color:green'>Le SSL est ACTIF ☑</h3>Protocole : TLSv1.3<br>Chiffrement
root@debian:~#
```

# 4. Mise en place de l'Administration (pgAdmin 4)

L'outil **pgAdmin 4** a été installé en mode "Web" sur la VM 2 pour centraliser l'administration sans exposer directement la base de données sur internet.

## 4.1 Installation du dépôt et du paquet

Installation de la clé publique et du dépôt :

```
curl -fsS https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg

sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg]
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" >
/etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'
```

Installation de pgAdmin pour Apache :

```
sudo apt update

sudo apt install pgadmin4-web -y
```

## 4.2 Configuration Web

Exécution du script de déploiement automatique :

```
sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
```

Le script va te poser des questions :

```
root@debian:~# sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
Setting up pgAdmin 4 in web mode on a Debian based platform...
Creating configuration database...
/usr/pgadmin4/venv/lib/python3.11/site-packages/passlib/pwd.py:16: UserWarning: pkg_resources is d
as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
  import pkg_resources
NOTE: Configuring authentication for SERVER mode.

Enter the email address and password to use for the initial pgAdmin user account:

Email address: admin@tp.local
The part after the @-sign is a special-use or reserved name that cannot be used with email.
Invalid email address. Please try again.
Email address: admin@admin.net
Password:
Retype password:
Password must be at least 6 characters. Please try again.
Password:
Retype password:
pgAdmin 4 - Application Initialisation
==========
```

Email : Rentre ton email. Ce sera ton login pour entrer dans pgAdmin.
Password : Choisis un mot de passe fort.

"Do you wish to configure the web server?" : Réponds Y (Yes).

Une fois fini, il te dira : "The Apache web server is running and must be restarted for the pgAdmin 4 installation to complete. Continue?" -> Réponds Y.

*Le script configure le VirtualHost Apache pour rendre l'interface accessible via http://192.168.193.154/pgadmin4.*

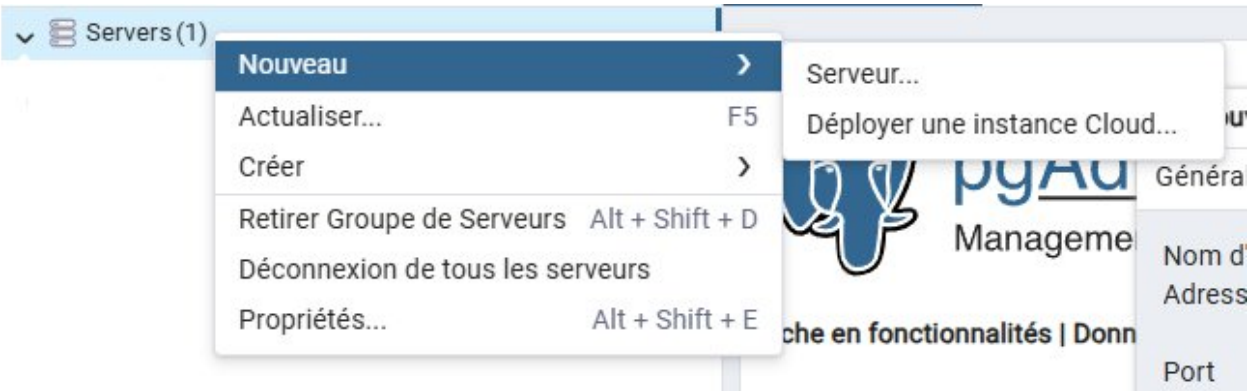
# 5. Interface Web

Connectons nous sur *http://192.168.193.154/pgadmin4*

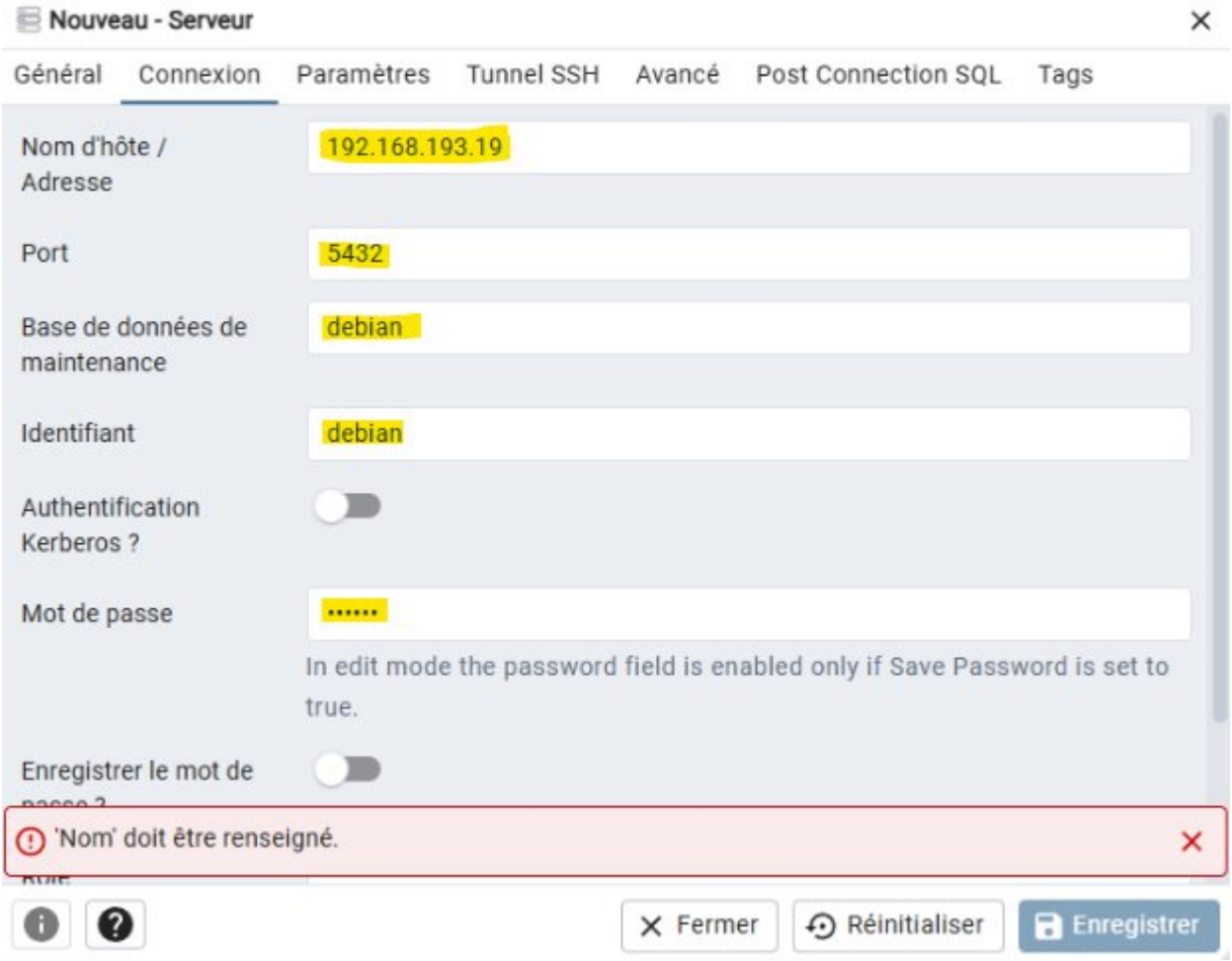
Nous voila sur la page d'accueil, connecte toi avec le compte que tu viens de crée.
*Il est possible de mettre l'interface dans la langue que tu souhaites*

Une fois connecter, voici à quoi ressemble pgAdmin :

Nous allons donc ajouter notre base de donnée (la VM PostGreSQL) :
Servers —> Nouveau —>Serveur

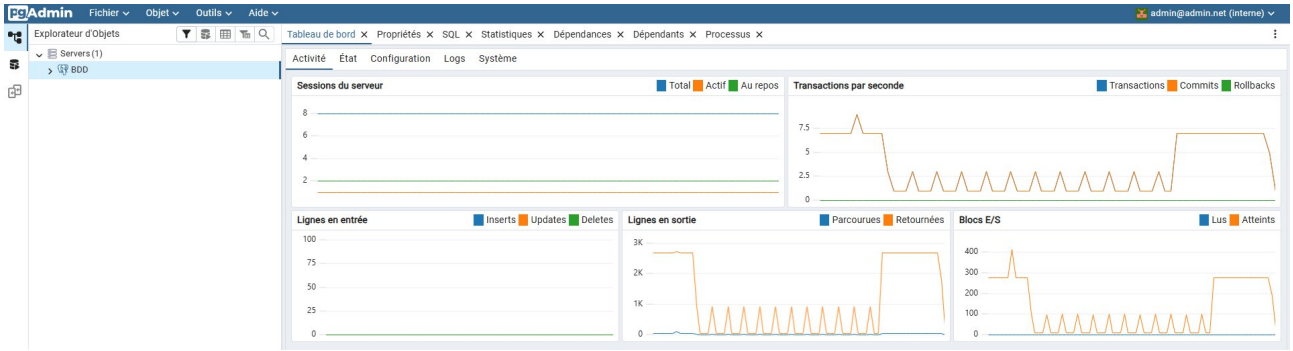



Il suffit d'indiquer toutes les informations demander dans « Connexion » :




# 6. Validation Finale

L'accès à l'interface d'administration est opérationnel. La connexion au serveur de base de données a été configurée :




## Conclusion

L'architecture demandée est entièrement fonctionnelle. Le serveur Web et l'outil d'administration communiquent avec la base de données via un canal sécurisé (SSL), respectant les prérequis de sécurité et de séparation des services.